

2026년 Big Data 활용 대회

작성 서식

2026. 6.



붙임 2

빅데이터 분석 및 시각화 보고서

「2026년 Big Data 활용 대회」 [빅데이터 분석 및 시각화] 부문 보고서

2026. 09. 18.

제 목	부산시 119 신고 특성에 따른 맞춤형 예방안 제안
접수번호	※작성하지 않음

※ 필요한 경우, 양식 가감하여 사용 가능 (10P 이하 (표지제외) 작성, 준수 필요) 목차는 변경 가능

1. 분석개요

□ 문제 정의

- 배경
 - 지역별 예방대책을 마련하려면 119 신고의 전체 건수와 함께 신고 유형, 발생 시간, 지역 특성을 살펴볼 필요가 있다. 같은 구·군에서도 동별로 주요 신고 유형과 시간 분포가 다를 수 있으며, 주민등록인구만으로 지역 내 방문·활동에 따른 수요까지 설명하기는 어렵다.
 - 또한 신고접수 건수는 사건 수나 환자 수와 구분해야 한다. 신고가 많이 접수되었다는 사실만으로 해당 지역의 위험도가 높거나 기존 서비스가 부족하다고 판단할 수는 없다. 지역별 신고 특성을 파악하여 주민 구성과 기존 사업을 함께 검토해야 구체적인 예방 사업의 검토로 연결할 수 있다.
- 필요성
 - 본 분석은 부산 전체 → 구·군 → 동일 신고 유형의 동별 특성 → 지역 배경 → 기존 대응 → 보완안으로 이어지는 분석 절차를 구성하였다.
 - 이를 통해 예방업무에서 우선 살펴볼 지역과 유형을 선정하고, 기존 보건서비스의 이용 경로를 점검할 수 있는 근거를 제시하고자 하였다. 특히 신고자료와 주민·보건·시설자료의 공간 단위 및 기준시점 차이를 구분하여 해석의 일관성을 높이는 데 중점을 두었다.

□ 분석 요약

- 활용데이터
 - 2020~2024년 부산 119 신고접수, 주민등록인구, 행정동·법정동 관계, 상권·생활인구, 지역사회건강조사, 소방관서 및 기존 보건사업 자료
- 분석도구
 - Python(pandas, NumPy, openpyxl, Matplotlib, PyShp, Shapely, PyProj), HTML·CSS·JavaScript
- 분석기법
 - 조건별 집계, 유형 구성비 비교, 연도 제외 비교, 포함조건 변경에 따른 민감도 분석, 지역·시간별 시각화
- 추진과정
 - 데이터 수집 → 데이터 정의 확인 → 전처리 → 구·군 비교 → 동별 심화 → 지역 배경 및 기존 사업 대조 → 보완안 및 평가계획 수립

□ 분석결과

- 선택한 17개 항목이 모두 기재된 자료에서 정상 처리 기록을 선별하고, 업무성 기록과 별집제거를 제외한 555,786건을 주 분석 대상으로 설정하였다.
- 주요 유형은 질병 190,682건, 질병외 188,863건, 부상 42,522건으로, 세 유형이 분석 대상의 75.94%를 차지하였다. 구·군별 접수 건수는 부산 진구·해운대구·사하구·사상구·북구 순으로 많았으며, 상위 5개 구의 합계는 252,014건, 45.34%였다.
- 동별 분석에서는 사하구 다대동과 북구 금곡동의 질병 접수 특성을 주요 사례로 선정하였다. 부전동의 질병외·부상은 지역에 따라 다른 예방 검토가 필요함을 보여주는 비교 사례로 활용하였다.

□ 활용방안 및 기대효과

- 소방기관은 지역·유형·시간별 특성을 현장 확인 과제 선정에 활용하고, 보건소와 건강센터는 기존 상담·교육사업의 참여 경로를 점검하는 데 활용하도록 제안하였다.
- 분석 결과를 지도와 상세표로 탐색하는 웹은 담당 지역이 달라져도 같은 기준으로 근거를 확인하기 위한 도구로 활용한다. 정책 제안은 실제 교육 수요와 운영 여건을 확인한 뒤 적용하며, 신고 감소나 건강 개선 효과는 후속 평가 대상으로 구분한다.

2. 분석방법

□ 활용데이터

데이터명	형식	대상기간	출처
119 신고접수 및 컬럼 설명서	CSV·XLSX	2020~2024년	부산소방재난본부
연령별주민등록인구	CSV	2020~2024년	행정안전부
행정동·법정동 코드 관계	코드표	해당 연도 유효시점	행정안전부
상가상권정보	CSV	2020~2024년, 20분기	소상공인시장진흥공단
부산 생활인구	CSV·XLSX	2023~2024년	부산광역시
주택·사업체·종사자·경제	CSV·공간자료	통계 2024년, 경제 2025년	SGIS·공공데이터포털
지역사회건강조사	XLSX·PDF	2023~2024년	질병관리청
소방관서 위치·인원·차량	CSV	2026년	부산 빅데이터 웨이브
기존 보건·예방사업 안내	웹페이지	안내 확인시점 기준	보건소

□ 분석방법

- 데이터 전처리

접수번호, 신고일시, 지역명, 종별·분류, 처리결과, 접수경로, 좌표, 현장 지역 및 관할 정보 등 17개 항목을 분석에 사용하였다. 선택 항목 중 결측이 있는 행은 제외하였으며, 공란과 의미 있는 0값은 구분하였다.

단계	포함,제외 조건	접수 건수
1	선택한 17개 항목이 모두 기재된 자료	704,689
2	1단계 중 처리결과가 '정상'인 자료	579,412
3	업무은행·훈련출동·구급차소독 제외	574,662
4	별집제거 18,876건 제외	555,786

본 보고서의 주요 건수와 구성비는 4단계 자료를 기준으로 제시하였다. 다른 포함조건으로 작성된 보조 분석은 주 분석과 구분하였다.

완전 기재 자료 704,689건은 초안의 비교집합 1,334,514건 중 52.80%에 해당한다. 결측 제외로 접수경로와 지역별 자료 구성이 달라질 수 있으므로, 분석 결과는 선정된 자료의 특성으로 해석한다.

- 지역·유형별 비교

동일한 포함조건으로 부산 16개 구·군의 접수 규모와 유형 구성을 비교하였다. 이후 구별 주요 유형에서 동일 유형의 상위 동을 찾아 분석 범위를 좁혔다.

동별 유형 구성비는 해당 동의 전체 분석 대상 접수를 분모로 산출하였다. 비교 대상은 해당 동을 제외한 부산 전체 및 같은 구의 나머지 동으로 설정하였다. 명칭이 같더라도 종별이 다른 분류는 구분하였다.

- 결과의 안정성 검토

특정 연도의 영향은 5개년 중 한 해씩 제외한 집계로 살펴보았다. 또한 결측 제외 전후, 처리조건, 연도를 달리한 30개 조건에서 유형 구성비의 방향을 비교하였다.

이 비교는 조건을 바꾸어도 관찰된 특징이 유지되는지를 점검하는 절차이다. 30개 조건에서 같은 방향이 나타났다는 사실을 독립적인 통계검정 30회의 결과나 인과관계의 증거로 해석하지 않았다.

- 지역자료 연결 및 시각화

신고자료의 동명과 주민자료의 행정동을 구분하고, 공식 코드 관계에 따라 연결 가능한 행정동 후보를 표시하였다. 다대동·부전동처럼 여러 행정동과 연결되는 경우 신고를 인구 비례로 임의 배분하지 않았다.

시각화는 구·군별 유형 구성, 동별 비교표, 시간대 분포, 주민 배경 및 기관 위치를 중심으로 구성하였다. 각 결과에 기간·분모·지역 단위를 표시하여 서로 다른 조건의 수치가 혼용되지 않도록 하였다.

3. 분석결과

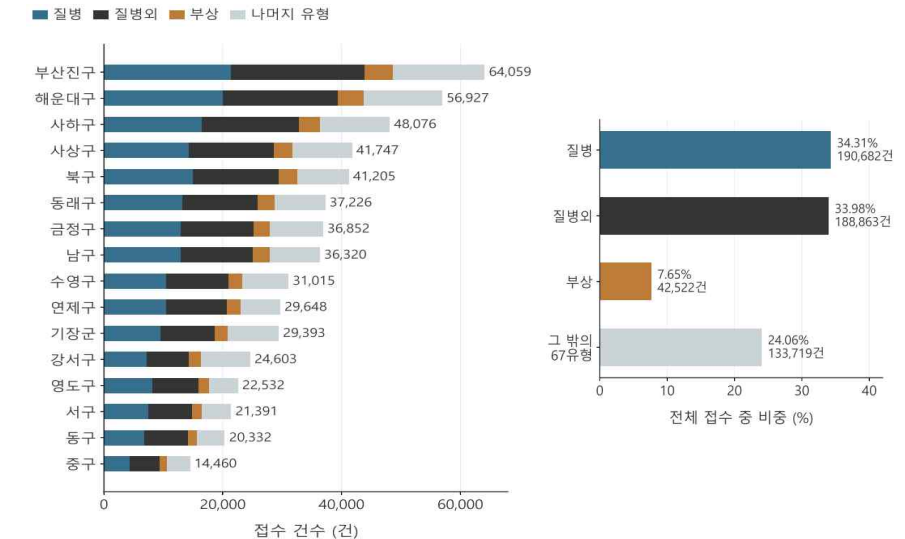
- 주요 신고 유형과 구·군별 분포

주 분석 대상 555,786건의 주요 유형별 구성은 다음과 같다.

유형	접수 건수	구성비
질병	190,682	34.31%
질병외	188,863	33.98%
부상	42,522	7.65%
기타 유형	133,719	24.06%
합계	555,786	100.00%

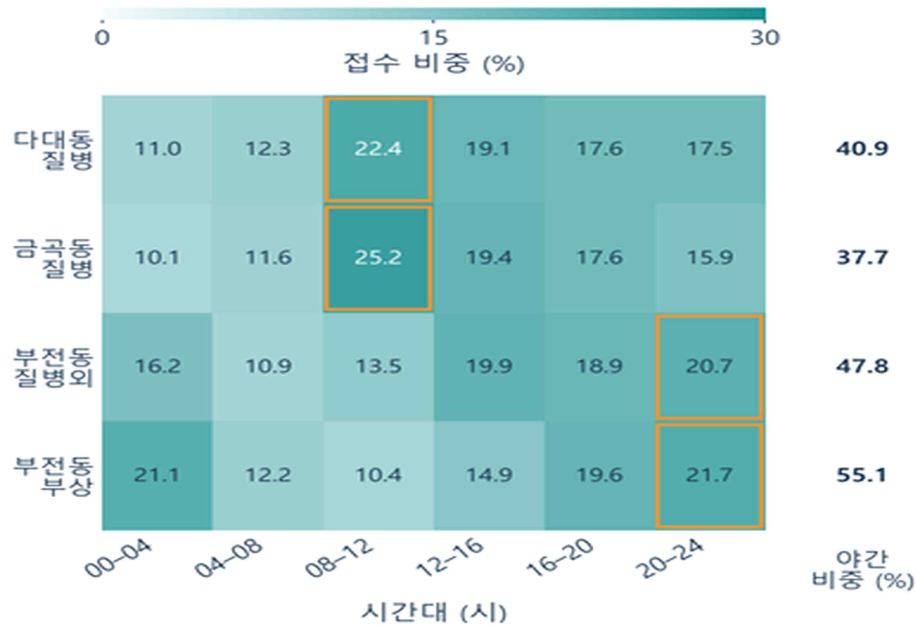
질병·질병외·부상이 전체 분석 대상의 약 4분의 3을 차지하였다. 다만 '질병외'는 원자료의 분류명으로, 이를 음주·낙상 등 특정 원인으로 바꾸어 해석하지 않았다.

구·군별 접수 규모는 다음과 같다.



상위 5개 구에는 분석 대상의 45.34%가 분포하였다. 이 결과는 접수 규모에 따른 심화 분석의 출발점으로 사용하였다. 인구와 활동 규모 등을 보정한 위험도 순위는 아니므로, 총량이 작은 지역도 별도의 예방 검토가 필요할 수 있다.

- 동별 신고 특성



다대동과 금곡동은 질병 접수율의 규모와 구성비를 함께 살펴보고, 주민 배경 및 기존 보건사업과 연결해 검토할 주요 사례로 선정하였다. 두 지역이 다른 모든 지역보다 정책 우선순위가 높다는 의미는 아니다.

부전동은 질병외·부상이 두드러져 질병 중심 지역과 다른 검토가 필요하다. 다만 신고 분류와 시간대만으로 음주·낙상 등 구체적인 사고 원인을 확정할 수 없으므로, 예방사업의 내용을 정하기 전에 사고 기전과 장소에 관한 추가 자료를 확인해야 한다.

신고가 많이 접수된 시간대 역시 곧바로 교육이나 예방서비스의 적정 운영시간을 의미하지 않는다. 서비스 일정은 실제 대상자의 참여 가능 시간과 기관의 운영 여건을 함께 고려해야 한다.

- 주민·지역 배경과 기존 대응의 연결

주민자료는 지역의 연령 구성과 안내 방식 등을 검토하는 배경자료로 활용하였다. 주민의 고령 비중이 높다는 사실만으로 해당 지역의 질병 신고자가 고령자였다고 판단하지 않았다.

상권·생활인구는 주민등록인구에 드러나지 않는 활동 배경을 살펴보는 데 활용하였다. 주택·사업체 자료는 관련 신고 유형의 지역 배경을 검토하는 보조자료로 활용하였다. 서로 다른 기간과 공간 단위의 자료를 개인 수준의 원인으로

연결하지 않았다.

기존 대응을 확인한 결과, 다대 건강생활지원센터는 건강측정·상담과 만성질환관리 등의 기능을 안내하고 있다. 사하구는 고혈압·당뇨병 교실 및 생활터 건강강좌, 관련 프로그램·의료기관 연계도 안내하고 있다. 따라서 다대 지역의 보완안은 이러한 기존 기능의 실제 이용 경로를 확인하는 데서 출발한다.

금곡 지역은 초안에 제시된 마을건강센터와 복구 등록관리사업의 운영 내용, 안내 방식 및 교육 참여 확인 절차를 재확인한 뒤 보완 범위를 확정한다.

4. 활용방안

□ 적용부문

활용 주체	활용 내용
부산소방재난본부·소방서	지역·유형·시간별 특성을 바탕으로 현장 확인 과정 선정
보건소·건강센터	실제 교육 수요와 기존 상담·교육 참여 경로 점검
행정복지센터	기관별 역할과 대상 조건에 맞는 서비스 안내
사업 담당 부서	동일한 집계조건과 근거자료를 활용한 협의·사업 검토

□ 정책 활용 방안

○ 다대동: 상담에서 교육 참여로 이어지는 과정 점검

다대동 건강생활지원센터의 상담 과정에서 해당 사업의 참여 조건을 충족하고 교육을 희망하는 주민을 확인한다. 이후 이용 가능한 기존 교육을 안내하고, 필요한 경우 예약·참여·첫 교육 완료 여부를 확인하는 절차를 검토한다.

실제 거주 행정동과 기존 교육 경험, 미참여 사유를 구분하여 기록하고, 기존 업무에 동일한 기능이 있는지 먼저 확인한다. 이미 충분한 절차가 운영되고 있다면 추가 도입하지 않는다.

○ 금곡동: 기존 안내 이후 참여 확인 절차 검토

금곡동 지역은 현행 상담·등록관리·교육 안내 절차를 확인한 뒤, 안내를 받은 주민이 실제 참여로 이어지는 과정에서 어려움이 있는지 살펴본다.

미참여 사유가 확인되면 주민의 필요와 선택에 따라 가능한 일정이나 안내 방식을 조정하는 방안을 검토한다. 시행 여부는 교육 정원, 담당 인력, 기존 기능과의 중복 여부를 확인한 뒤 결정한다.

○ 지도 웹을 활용한 반복 검토

지도 웹은 지역을 선택한 뒤 신고 유형과 시간 분포, 주민 배경, 관련 근거자료를 이어서 확인하는 용도로 활용한다. 예를 들어 사하구의 접수 규모에서 질병 유형으로 좁힌 뒤 다대동의 특성과 기존 사업을 대조하여, 담당 기관이 추가 확인할 질문을 구체화할 수 있다.

초안에 따르면 웹 화면과 보고서에 사용된 자료에는 서로 다른 포함조건이 존재한다. 제출·배포 전에는 화면의 기본 집계조건을 보고서와 맞추거나, 조건 차이를 명확히 표시하고 통합 상태를 검증해야 한다.

○ 자료 갱신

반복 활용을 위해서는 새 자료를 수신할 때 기간·지역명·항목 정의를 확인하고, 동일한 포함조건으로 재집계한 뒤 집계와 결측 상태를 검증해야 한다. 화면에는 자료 기준일과 갱신일을 표시한다.

실시간 자료 연계와 기관 시스템 연결은 향후 검토 과제로 구분한다. 현재의 과거 신고 분석을 실시간 상황판으로 표현하지 않는다.

5. 기대효과

□ 정량적

본 제안은 기존 건강교육의 참여·완료율을 높이고, 지역별 예방사업 검토에 필요한 시간을 줄이는 것을 목표로 한다. 시범 운영 전후의 실적을 비교하여 다음 지표로 개선 정도를 평가한다.

기대 효과	측정 지표
상담 후 실제 교육 참여 확대	첫 교육 완료율
교육 이후 건강관리 참여 지속	후속 상담 이행률
지역별 예방사업 검토시간 단축	평균 검토시간 감소율
분석 결과 해석의 정확성 향상	과제 정답률

□ 정성적

지역과 유형을 좁혀 분석함으로써 담당자가 예방사업의 검토 대상과 추가 확인사항을 구체화할 수 있을 것으로 기대한다.

기존 서비스를 함께 살펴보는 절차는 신규 사업의 중복을 줄이고, 현재 운영 중인 상담·교육의 이용 경로를 점검하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 소방·보건·행정 담당자가 같은 기간과 분모의 자료를 공유하면 지역 선정 근거를 설명하고 사업 변경 여부를 논의하기 쉬워질 것으로 기대한다.

이러한 효과는 제안 단계의 기대이며, 실제 기관 이용과 시범사업 평가를 통해 확인해야 한다.

6. 기타

붙임 4

추가 가점 (데이터 오픈랩, Big-데이터 웨이브 사용시 작성)

1. 데이터 오픈랩 방문

방문일시	방문자	사용데이터

2. Big-데이터 웨이브 사용

○ big-데이터웨이브 데이터명 및 브라이텍스 사용결과 캡처 등

○ 사용 데이터

부산광역시_소방서 및 119안전센터 위치 현황

부산광역시_소방서 및 119안전센터 출동 가능 인원 현황

부산광역시_소방서 및 119안전센터 출동가능 차량수

